

《操作系统原理》课程试卷

A 卷 B 卷

2013~2014 学 年 第 一 学 期

开课学院： 软件学院 课程号： 09000925 考试日期： 2012-12-26

考试方式： 开卷 闭卷 其他 考试时间： 120 分钟

一、单项选择题（10 分每题 1 分）

- 1、关于系统调用（system call），下列哪一个是正确的？（ ）
- (A) 系统调用与库函数调用是完全一样的。
- (B) 应用程序可以替换系统调用。
- (C) 系统调用是应用程序请求操作系统服务的唯一入口。
- (D) 所有的操作系统都具有相同的系统调用。
- 2、关于程序和进程，哪一个是不正确的（ ）。
- (A) 程序是一个静态的实体，而进程是动态的实体。
- (B) 多个进程可以运行同一个程序。
- (C) 进程是操作系统对 CPU 的抽象。
- (D) 堆（heap）中的数据是保存在程序中的。
- 3、关于临界区（Critical section），下列哪个说法是正确的？（ ）
- (A) 临界区中允许多个进程同时运行。
- (B) 临界区是一段访问共享资源的代码。
- (C) 临界区是一块需要保护的数据。
- (D) 如果没有对临界区进行保护，程序每一次运行一定都会得到错误的结果。
- 4、哪一个状态迁徙会牵涉到抢占式（preemptive）调度？（ ）
- (A) 从运行态到等待态。
- (B) 从运行态到就绪态。
- (C) 从等待态到就绪态。
- (D) 从等待态到结束态。
- 5、外部碎片说法正确的是（ ）
- (A) 相对于内部碎片问题，外部碎片在操作系统内核之外。
- (B) 是由不连续分配方案导致的空间浪费问题。
- (C) 相对于内部碎片问题，外部碎片在进程之外。
- (D) 内部碎片可以合并而外部碎片不行。
- 6、页表中的脏数据位(Dirty Bit)可以（ ）

- (A) 用来判断该页是否在物理内存中。
- (B) 用来减少 Page Fault 中磁盘数据交换的开销。
- (C) 用来实现 LRU 算法。
- (D) 用来完成 LRU 的堆栈实现。
- 7、假设一个系统的逻辑地址空间为 8 个页面，其中每一个页面占 1024 字节，物理内存为 32 个页帧（frame），该系的逻辑地址和物理地址各需要多少位？
- (A) 13，15。
- (B) 15，17。
- (C) 15，13。
- (D) 17，13。
- 8、关于虚拟内存，哪一个是正确的？（ ）
- (A) 虚拟内存只能通过请求式调页（demand paging）实现。
- (B) 虚拟内存是一个纯软件的系统，不需要硬件的支持也能实现。
- (C) 如果一台 32 位的计算机拥有 4GB 的物理内存，它永远都不会发生“颠簸（thrashing）”。
- (D) 在虚拟内存中，有效内存访问时间近似正比于缺页异常发生的概率。
- 9、关于管程（Monitor），下列哪一个说法不正确？（ ）
- (A) 任何时刻只能有一个进程在管程中运行。
- (B) 管程不能用信号量来实现。
- (C) 管程需要编程语言的支持才能实现。
- (D) Java 编程语言部分支持管程。
- 10、虚拟内存和高速缓存的工作前提是（ ）
- (A) 程序的完整性。
- (B) 程序的局部性。
- (C) 程序的分支性。
- (D) 程序的顺序性。

二、多项选择题（18 分每题 3 分）

- 1、下面哪些 CPU 指令是特权指令？（ ）
- (A) 开关 CPU 外部中断指令。
- (B) 跳转指令。
- (C) 加法指令。
- (D) 往外部设备写控制命令的指令。
- 2、下列哪一些不是进程间通讯设施？（ ）
- (A) 管道（Pipe） (B) 网络 (C) 手机 (D) 笔和纸
- 3、下列文件系统的分配方式具有随机访问能力的是（ ）

命题人：洪明坚

组题人：刘寄

审题人：张毅

命题时间：2013 年 12 月 20 日

教务处制

- (A) 连续分配。
- (B) 单向链表分配。
- (C) 单级索引分配。
- (D) 双向链表分配。

4、下列哪几个数据结构或算法的局部性不好？（ ）

- (A) 哈希表 (Hash table)。
- (B) 指针。
- (C) 顺序查找 (sequential search)。
- (D) 二分查找 (binary search)。
- (E) 栈 (stack)。

4、同一进程内的多个线程可共享（ ）

- (A) 栈 (stack)。
- (B) 打开的文件。
- (C) CPU 寄存器。
- (D) 全局变量。

6、当系统正在“抖动 (thrashing)”的时候，哪些方法可以提高 CPU 利用率？（ ）

- (A) 换一个速度更快的 CPU。
- (B) 增加更多的内存。
- (C) 创建更多的进程。
- (D) 安装一个更快的交换 (swap) 磁盘。

三、简答题 (40 分)

- 1、(6 分) 写出解决两个进程竞争条件 (race condition) 的 Peterson 算法。
- 2、(6 分) 试简述连续内存分配中的最佳适应、最先适应、最坏适应的思想和优缺点。
- 3、(8 分) 画出进程的状态变迁图，并给出状态变迁的原因。
- 4、(6 分) 请简述缺页异常 (Page Fault) 的 6 个处理步骤。
- 5、(6 分) 请简述死锁的必要条件，并用资源分配图列举一个发生死锁的例子。
- 6、(8 分) 请写出用信号量解决生产者消费者 (producer-consumer) 问题的算法伪代码。

四、算法题 (32 分)

1、(12 分) 系统中有已经到达的 5 个进程,请用 FCFS (First Come First Serve), SJF (Shortest Job First) 和 RR (Round-Robin, 时间片为 10) 画出调度过程的甘特图并计算三种算法的平均等待时间。

Process	Burst Time
P1	10

P2	29
P3	3
P4	7
P5	12

2、(12 分) 给定进程分配到的页帧数为 3，页请求序列为 7,0,1,2,0,3,0,4,2,3,0,3,2,1,2,0,1,7,0,1 分别给出 FIFO、LRU 和最优三种算法的页面调度的过程并计算缺页异常数。

3、(8 分) 假设一个系统的页面大小为 2^6 字节，页表如下：

Index	Frame (二进制)	Valid/invalid
0	00101	0
1	00001	1
2	11011	1
3	11010	0
4	10001	1
5	10101	0
6	11000	0
7	00101	1

根据上面的页表，请把下面二进制的虚拟地址转换成物理地址。如果不能完成转换，请注明缺页。

- (1) 00001011101001
- (2) 0000010010010
- (3) 0000100010101
- (4) 0000001110101